

Nama : William Peter Vanx Najoran
NIM : 103032400084
Kelas : IT-48-01
Kode Asprak : MSQ

Soal 1

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pointer
- Pointer adalah variabel khusus yang digunakan untuk menyimpan maupun menunjuk alamat memori dari suatu variabel, bukan nilai langsungnya.

Soal 2

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int contoh = 100;
8
9      cout << "Nilai angka: " << contoh << endl;
10     cout << "Alamat angka: " << &contoh << endl;
11
12     return 0;
13 }
14
```

```
Nilai angka: 100
Alamat angka: 0x132d5ffd4c
```

Soal 3

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int contoh = 100;
8      int *p = &contoh;
9
10     cout << "Nilai angka: " << contoh << endl;
11     cout << "Alamat angka: " << &contoh << endl;
12     cout << "Nilai dari pointer: " << *p << endl;
13     cout << "Alamat dari pointer: " << p << endl;
14
15     return 0;
16 }
17
```

```
Nilai angka: 100
Alamat angka: 0x6772dff8e4
Nilai dari pointer: 100
Alamat dari pointer: 0x6772dff8e4
```

Soal 4

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Abstract Data Type (ADT)!

- ADT (Abstract Data Type) adalah tipe data yang ~~didefinisikan~~ didefinisikan berdasarkan apa yang bisa dilakukan, bukan bagaimana cara kerjanya

Soal 5

5. Berikan contoh ilustrasi sederhana di dalam dunia nyata, tetapi di luar konteks pemrograman

- Contoh Buku:

Atribut:

- Judul
- Penulis
- Penerbit
- Nomor ID
- DLL

Soal 6

```
1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3
4  using namespace std;
5
6  double jariJari;
7  double tinggi;
8
9  double volume(double r, double t) {
10     return (M_PI * r * r * t) / 3.0;
11 }
12
13 double luasPermukaan(double r, double t) {
14     double s = sqrt((r * r) + (t * t));
15     return M_PI * r * (s + r);
16 }
17
18 int main()
19 {
20     cout << "Masukkan nilai jari-jari: ";
21     cin >> jariJari;
22     cout << "Masukkan nilai tinggi: ";
23     cin >> tinggi;
24
25     cout << "Volume Kerucut: " << volume(jariJari, tinggi) << endl;
26     cout << "Luas Permukaan Kerucut: " << luasPermukaan(jariJari, tinggi) << endl;
27     return 0;
28 }
29
```

```
Masukkan nilai jari-jari: 7
Masukkan nilai tinggi: 10
Volume Kerucut: 513.127
Luas Permukaan Kerucut: 422.374
```